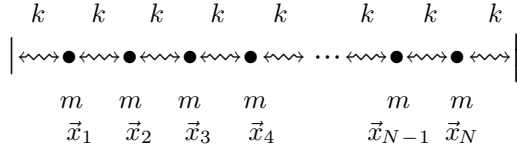


1 Колебания цепочек.

см. КС (7.1) (задачник Коткин и Сербо, задача 7.1)



Лагранжиан системы

$$L(x, \dot{x}) = \frac{m}{2} \sum_{n=1}^N \dot{x}_n^2 - \frac{k}{2} \left[x_1^2 + \sum_{n=2}^N (x_n - x_{n-1})^2 + x_N^2 \right]$$

Уравнения Эйлера-Лагранжа:

$$\begin{cases} m \ddot{x}_1 + k(2x_1 - x_2) = 0 \\ \dots \\ m \ddot{x}_n + k(2x_n - x_{n-1} - x_{n+1}) = 0 \\ \dots \\ m \ddot{x}_N + k(2x_N - x_{N-1}) = 0 \end{cases}$$

Данная система уравнений неоднородна по отношению к сдвигу вдоль цепочки: уравнения для крайних – первой ($n = 1$) и последней ($n = N$) масс отличаются от уравнений для масс внутри цепочки. Опишем способ обойти эту трудность.

Продолжим цепочку до бесконечности в левую ($n = 0, -1, -2, \dots$) и в правую ($n = N + 1, N + 2, \dots$), и из всех решений для бесконечной системы выберем решения, удовлетворяющие условиям $x_0 = x_{N+1} = 0$:

$$\begin{cases} m \ddot{x}_n + k(2x_n - x_{n-1} - x_{n+1}) = 0, & n = (-\infty, \dots, 0, 1, \dots, N, N + 1, \dots, \infty) \\ x_0 = x_{N+1} = 0 \end{cases}$$

Ищем решения в виде $x_n = A^+ e^{i(\omega t + n\varphi)} + A^- e^{i(\omega t - n\varphi)}$. Подставляя его в уравнение движения, имеем

$$-m\omega^2 + 2k = k(e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}) = 2k \cos \varphi$$

откуда получаем спектр частот как функцию параметра φ

$$\boxed{\omega^2 = \frac{4k}{m} \sin^2 \frac{\varphi}{2}}$$

где $0 < \varphi < \pi$.

Используем теперь граничные условия. Из условия $x_0 = 0$ следует $A^+ = -A^- \equiv A$, откуда $x_n = 2A e^{i\omega t} \sin n\varphi$. Из условия $x_{N+1} = 0$ следует $\sin((N + 1)\varphi) = 0$, что дает N независимых решений, отвечающих $\varphi_s = \left(\frac{\pi s}{N + 1}\right)$, $s = (1, 2, \dots, N)$.

Отметим, что значения $s = 0$ и $s = (N + 1) \cdot l$, где l – произвольное целое число, отвечают нулевым решениям: $x_n = 0$ для всех n .

Кроме того, $\varphi_{s+(N+1) \cdot l} = \left(\frac{\pi(s + (N + 1) \cdot l)}{N + 1}\right) = \pi l + \left(\frac{\pi s}{N + 1}\right) = \pi l + \varphi_s$, и с учетом того, что φ_s и $-\varphi_s$ отвечают одному и тому же решению, все независимые решения лежат в интервале $0 < \varphi < \pi$.

Соответствующий дискретный спектр частот

$$\omega_s = 2\sqrt{\frac{k}{m}} \sin\left(\frac{\pi s}{N+1}\right) = 2\omega_0 \sin\left(\frac{\pi s}{N+1}\right) \text{ и собственные вектора } X_s = \begin{pmatrix} \sin \varphi_s \\ \sin 2\varphi_s \\ \vdots \\ \sin N\varphi_s \end{pmatrix}$$

Общее решение $x(t) = \sum_{s=1}^N X_s \cos(\omega_s t + \alpha_s)$.

1.1 Задание по теме *Колебания цепочек*

1. Повторить решение для цепочек с одним и с двумя свободными концами.

(а) $\left| \begin{array}{cccccccc} \leftarrow & \bullet & \leftrightarrow & \bullet & \leftrightarrow & \bullet & \leftrightarrow & \bullet & \leftrightarrow & \dots & \leftrightarrow & \bullet & \leftrightarrow & \bullet \end{array} \right|$

(б) $\begin{array}{cccccccc} & & \bullet & \leftrightarrow & \bullet & \leftrightarrow & \bullet & \leftrightarrow & \bullet & \leftrightarrow & \dots & \leftrightarrow & \bullet & \leftrightarrow & \bullet \end{array}$

Сверьтесь с ответами к задаче КС (7.2), и к задаче КС (7.8) (в пределе $l \rightarrow \infty$) (КС – *задачник Коткина и Сербо*).

Как выглядят граничные условия на свободной границе?

Обратите внимание, что в спектре частот при этом меняется лишь положение дискретных точек на одной и той же кривой $\omega_s = 2\omega_0 \sin\left(\frac{\pi s}{N+1}\right)$.

Сравните ответ для задачи (а) с полученным ранее ответом аналогичной задачи с двумя массами ($N=2$), для которой было получено $\omega_{\pm}^2 = \frac{k}{m} \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$

Совпадает ли решение (б) при $N=4$ с решением задачи из месячного задания при $M=t$?

2. Разберите решение КС 7.4:

$$\begin{array}{cccccccc} k & k & k & k & k & k & k & k \\ \left| \begin{array}{cccccccc} \leftarrow & \bullet & \leftrightarrow & \bullet & \leftrightarrow & \bullet & \leftrightarrow & \bullet & \leftrightarrow & \dots & \leftrightarrow & \bullet & \leftrightarrow & \bullet & \leftrightarrow \end{array} \right| \\ m & M & m & M & & & m & M \end{array}$$

Совпадает ли решение и ответ в пределе $M \rightarrow m$ с ответом задачи КС 7.1 ?